

RAPPORT DE STAGE

Stage en entreprise — Première année

Direction des Systèmes d'Information (DSI)
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine

Élève	Ilyass BEN EL MEKKI
Formation	BTS SIO 1ère année
Période de stage	du 26 mai 2026 au 3 juillet 2026
Structure d'accueil	Direction des Systèmes d'Information — Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine
Maître de stage	Mohamed MOUSTAINÉ
Année scolaire	2025 – 2026

Remerciements

Je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à l'ensemble de l'équipe de la Direction des Systèmes d'Information (DSI) de la Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité tout au long de mon stage.

Je remercie particulièrement Monsieur Mohamed MOUSTAINE, mon maître de stage, pour m'avoir accueilli au sein de son service, pour la confiance qu'il m'a accordée .

Je souhaite également remercier Hassan, Sadek, Abdelkader et Saïd, techniciens informatiques au support helpdesk, pour m'avoir formé aux interventions quotidiennes et transmis leurs méthodes de travail sur le terrain. Un grand merci à Tony, Ousmane et Youssouf, administrateurs réseau, pour m'avoir fait découvrir ce métier et pour la visite instructive de la salle serveur, ainsi qu'à Kader et Mehdi, gestionnaires applicatifs, et à Meryl, Responsable Administrative et Financière (RAF), pour m'avoir présenté leurs métiers respectifs.

Enfin, je remercie l'ensemble des agents de la Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine que j'ai pu assister durant ce stage, ainsi que l'équipe pédagogique du Lycée Paul Lapie pour m'avoir permis de réaliser cette immersion professionnelle enrichissante.

Introduction

Dans le cadre de ma première année de BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) au Lycée Paul Lapie, j'ai effectué un stage en entreprise du 26 mai au 3 juillet 2026 au sein de la Direction des Systèmes d'Information (DSI) de la Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine.

Ce stage constitue une première immersion professionnelle dans le monde de l'informatique en collectivité territoriale. Il avait pour objectif de me permettre de découvrir concrètement les missions d'un service informatique municipal, de me confronter aux réalités du support technique auprès d'utilisateurs variés, et de mieux appréhender les différents métiers qui gravitent autour de l'informatique dans une administration publique.

La DSI d'une collectivité comme Saint-Ouen-sur-Seine occupe une place centrale : elle assure le bon fonctionnement du système d'information de la mairie, garantit la sécurité des données, gère le parc informatique et téléphonique, accompagne les agents dans l'usage de leurs outils numériques, et intervient sur l'ensemble des sites municipaux (écoles, piscine, commissariat, centres municipaux de santé, etc.).

Durant ces six semaines, j'ai eu l'opportunité de participer activement aux missions du service helpdesk, d'assister à des interventions d'administration réseau, de découvrir la gestion et le déploiement de postes informatiques, et de rencontrer différents professionnels aux métiers complémentaires : techniciens support, administrateurs réseau, gestionnaires applicatifs et responsable administrative et financière.

Ce rapport présente dans un premier temps la structure d'accueil et son organisation, puis détaille le déroulement de mon stage à travers les différentes missions réalisées, avant de dresser un bilan des compétences acquises et des difficultés rencontrées.

I. Présentation de la structure d'accueil

1. La ville de Saint-Ouen-sur-Seine

Saint-Ouen-sur-Seine est une commune française située dans le département de la Seine-Saint-Denis (93), en région Île-de-France, aux portes de Paris. Comme toute collectivité territoriale, la mairie regroupe de nombreux services municipaux (état civil, urbanisme, ressources humaines, finances, action sociale, éducation, etc.) répartis sur plusieurs sites : l'hôtel de ville, les écoles, les centres municipaux de santé, les équipements sportifs et culturels, ou encore le commissariat de police. L'ensemble de ces services et de ces sites dépend, pour ses besoins informatiques et téléphoniques, de la Direction des Systèmes d'Information.

2. La Direction des Systèmes d'Information (DSI)

La DSI est le service transversal chargé de l'ensemble du système d'information de la mairie. Elle intervient aussi bien à l'hôtel de ville que dans les structures déconcentrées (écoles, piscine municipale, centres municipaux de santé, commissariat, etc.), afin d'assurer à tous les agents un accès fiable et sécurisé à leurs outils de travail.

2.1 Organisation et équipe

Au cours de mon stage, j'ai pu identifier plusieurs pôles de métiers au sein de la DSI, chacun avec des missions spécifiques :

- Le support helpdesk, assuré notamment par Hassan, Sadek, Abdelkader et Saïd, qui traite les incidents quotidiens des utilisateurs (matériel, logiciel, réseau) et intervient directement sur les postes de travail.
- L'administration réseau, assurée par Tony, Ousmane et Youssouf, qui supervise l'infrastructure réseau et serveur de la collectivité (supervision, sécurité, sauvegardes, maintenance des équipements actifs comme les switches).
- La gestion applicative, assurée par Kader et Mehdi, qui fait le lien entre les services métiers, la DSI et les éditeurs de logiciels.
- La gestion administrative et financière du service, assurée par Meryl (RAF), qui gère le budget, les contrats et les marchés publics de la DSI.
- La direction du service, assurée par Monsieur Mohamed MOUSTAINÉ, mon maître de stage, qui encadre l'ensemble de ces pôles.

2.2 Missions de la DSI

De manière générale, la DSI de la Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine a pour missions :

- D'assurer le support et l'assistance informatique auprès de l'ensemble des agents municipaux (environ un millier d'utilisateurs répartis sur de nombreux sites) ;
- De gérer le parc informatique et téléphonique (postes fixes, portables, imprimantes, téléphones IP) ;
- De maintenir et sécuriser l'infrastructure réseau (switchs, routeurs, pare-feu, Wi-Fi, VPN) ;
- D'administrer les serveurs, les sauvegardes et les services de messagerie ;
- De déployer et maintenir les logiciels métiers utilisés par les différents services (finances, ressources humaines, santé, gestion des accès) ;
- De gérer les aspects budgétaires et contractuels liés aux prestataires et fournisseurs informatiques.

II. Déroulement du stage

Mon stage s'est déroulé du 26 mai au 3 juillet 2026. Chaque jour, j'ai accompagné un technicien différent de la DSI, ce qui m'a permis de découvrir des facettes complémentaires du métier. Cette organisation en « binôme tournant » m'a offert une vision large des missions du service, entre interventions de support quotidien, gestion du parc informatique, administration réseau, et découverte des métiers connexes à l'informatique. Les sections suivantes présentent une synthèse thématique des missions réalisées, illustrées par des exemples concrets tirés de mon journal de bord.

1. Le support utilisateurs et l'assistance helpdesk

La majeure partie de mon stage a été consacrée à l'assistance des utilisateurs, en binôme avec les techniciens du support (Hassan, Sadek, Abdelkader, Saïd). Les demandes étaient enregistrées et suivies via l'outil de gestion de tickets GLPI, qui permet de tracer chaque incident signalé par les agents et d'en assurer le suivi jusqu'à sa résolution.

Les interventions réalisées étaient très variées. J'ai par exemple résolu un problème de partage de connexion entre un smartphone et un ordinateur portable, causé par la désactivation des données mobiles alors que le

point d'accès Wi-Fi était bien activé. J'ai également pris en charge un dysfonctionnement de l'application WhatsApp qui ne se lançait plus sur le téléphone d'une agente : après sauvegarde des documents, photos et vidéos sur un support externe, une réinitialisation de l'appareil a été effectuée, puis le smartphone a été sécurisé à l'aide de l'outil de gestion de terminaux mobiles TinyMDM.

D'autres incidents, plus simples mais tout aussi fréquents, concernaient des branchements défectueux : webcam débranchée à la suite d'un réaménagement de bureau, clavier ou souris non connectés, câble USB-C mal enclenché entre un ordinateur portable et sa station d'accueil, ou encore casque téléphonique branché sur le mauvais port. Ces situations m'ont appris l'importance d'une démarche de diagnostic méthodique, en commençant toujours par vérifier les éléments les plus simples avant d'envisager une panne plus complexe.

J'ai également participé à des prises en main à distance à l'aide du logiciel RustDesk, notamment pour configurer un compte Outlook, installer des pilotes de périphériques, ou encore accompagner un agent en télétravail ne parvenant pas à se connecter au réseau de la mairie via le VPN PritUnl.

En fin de stage, j'ai poursuivi ce type d'interventions : au service des Archives, un mauvais branchement du câble USB-C empêchait le double affichage sur l'écran externe ; à la DCRP, j'ai participé au déplacement complet d'un poste de travail (écran, station d'accueil, téléphone, souris et clavier) ; à la DRH, un problème de son provenait d'un câble branché sur le mauvais port. J'ai également accompagné la configuration d'un téléphone portable pour un élu du Maire à l'aide de TinyMDM.

2. La gestion et le déploiement du parc informatique

J'ai découvert la procédure de « descente d'image », qui consiste à installer un système d'exploitation standardisé sur un poste informatique à partir d'une image de référence. Cette opération s'appuie sur des outils tels que le PC 1L et le logiciel JVM, permettant de basculer d'un poste à l'autre. La procédure suit un protocole précis : redémarrage du poste avec accès au BIOS (touche F1), vérification de la désactivation du Secure Boot dans l'onglet sécurité, accès au menu de démarrage réseau (touche F12) via IPv4, puis installation du système d'exploitation (Windows 10 ou 11) avec un compte administrateur générique, pour une durée d'environ une heure.

Cette compétence a ensuite été mobilisée à plusieurs reprises : préparation de kits complets pour trois élus (ordinateur portable, chargeur, pochette), après mise à jour et configuration du poste ; descente d'image de deux ordinateurs portables appartenant à des agents ; ou encore remplacement d'anciens postes à la piscine municipale, en veillant à conserver l'ensemble des fichiers et dossiers importants des utilisateurs.

J'ai également participé à l'installation complète de postes de travail pour de nouveaux agents (à la direction de l'Urbanisme et au deuxième étage de la mairie), incluant la création du profil utilisateur, la définition d'un mot de passe robuste pour la session et la messagerie, ainsi que la mise à disposition d'un bureau entièrement équipé. En toute fin de stage, j'ai réalisé en autonomie la descente d'image de cinq PC 1 litre, ce qui témoigne de la progression de mon niveau d'autonomie sur cette procédure entre le début et la fin du stage.

3. L'administration réseau et systèmes

Une journée a été consacrée à la découverte du rôle d'administrateur réseau, aux côtés de Tony. J'ai ainsi pu observer l'utilisation de plusieurs outils d'administration et de supervision : Zabbix pour la supervision du réseau, Active Directory pour la gestion des comptes et des droits, PowerShell et un terminal Linux (SSH) pour l'administration en ligne de commande, le Bureau à distance (RDP) pour l'intervention sur des postes distants, ainsi que des machines virtuelles (VM).

Plus tard dans le stage, j'ai accompagné Ousmane et Youssouf, également administrateurs réseau, lors d'une intervention à l'école Michelet consistant à remplacer, brancher et configurer deux switches. Cette intervention m'a permis d'observer concrètement une opération de maintenance active sur l'infrastructure réseau d'un site distant, distincte des interventions de support habituelles sur les postes utilisateurs.

Cette journée s'est conclue par une visite de la salle serveur de la mairie, où sont hébergés les dossiers administratifs, les comptes des employés, les logiciels métiers, les bases de données, les sauvegardes ainsi que les services de messagerie. J'ai pu y observer les équipements réseau (switchs, routeurs, pare-feu) qui assurent la connectivité et la sécurité de l'ensemble du système d'information.

Sur le plan réseau, j'ai également été confronté à plusieurs incidents de connectivité liés à des câbles Ethernet mal branchés ou défectueux (à la mairie, à la DRH, dans plusieurs écoles), à une sélection erronée de réseau Wi-Fi (confusion entre le réseau public et le réseau interne à la Serre Wangari), ainsi qu'à des problèmes plus complexes comme une panne réseau sur une borne sécurisée du commissariat de police, dont l'origine s'est révélée externe à l'infrastructure de la mairie.

4. La téléphonie et les outils de communication

J'ai découvert le fonctionnement du système de téléphonie sur IP XIVO utilisé par la mairie, ainsi que les procédures d'installation de téléphones IP. J'ai également installé et configuré l'outil PaperCut, qui permet aux agents d'envoyer un document à imprimer vers n'importe quelle imprimante ou photocopieuse de la mairie, puis de le récupérer en s'authentifiant avec leur matricule. J'ai par ailleurs été amené à réinitialiser des mots de passe via l'outil Incovare, utilisé notamment par les agents pour la gestion de leurs congés.

5. Les interventions sur les différents sites municipaux

Une part importante de mon stage a consisté en des interventions directement sur le terrain, dans les différents équipements de la ville. J'ai ainsi pu intervenir dans plusieurs écoles (école Nelson Mandela, école maternelle Michelet, école maternelle Jean de la Fontaine, école Victor Hugo) pour des problèmes de réseau, de son, de messagerie ou de configuration de photocopieuse ; à la piscine municipale et à la Serre Wangari ; au centre municipal de santé Henri Barbusse pour la configuration de PaperCut sur les imprimantes ; ainsi qu'au commissariat de police, à deux reprises, pour des incidents de réseau et de partage de connexion.

Ces interventions en dehors du bureau m'ont permis de développer mon autonomie et ma capacité à diagnostiquer une panne dans des contextes très variés, en dialoguant directement avec les utilisateurs finaux, souvent peu familiers avec l'informatique.

6. Découverte des autres métiers de la DSI

6.1 Le gestionnaire applicatif

J'ai passé une après-midi avec Kader et Mehdi, gestionnaires applicatifs, qui m'ont présenté leur métier : gérer et maintenir les applications utilisées par les différents services de la mairie, et faire le lien entre les utilisateurs métiers (RH, finances, santé, etc.), la DSI et les éditeurs de logiciels. J'ai ainsi découvert plusieurs applications métiers : Astre pour la gestion financière, Maïdis pour la gestion de la santé, Technocarte pour la gestion des comptes et des accès (LDAP), et Ciril pour la gestion des ressources humaines et des élections. J'ai également découvert le parapheur électronique, un outil permettant de signer et de valider des documents en ligne, qui remplace la circulation de documents papier et permet de suivre l'avancement des validations.

6.2 La Responsable Administrative et Financière (RAF)

J'ai enfin rencontré Meryl, Responsable Administrative et Financière de la DSI, qui m'a présenté un métier très différent des autres, davantage tourné vers la gestion que vers la technique. Elle gère le budget du service informatique, suit les dépenses et les factures, prépare et contrôle les budgets annuels, s'occupe des contrats avec les prestataires informatiques et participe aux marchés publics (achats de matériel, de logiciels et de services). Elle utilise pour cela des outils tels que GECCO pour la gestion des contrats et marchés publics, Astre pour la gestion budgétaire et comptable, et Excel pour ses calculs et suivis. Cette rencontre m'a permis de comprendre qu'un service informatique ne repose pas uniquement sur des compétences techniques, mais aussi sur une organisation administrative et financière rigoureuse.

III. Compétences développées et bilan

1. Compétences techniques

Ce stage m'a permis de développer plusieurs compétences techniques directement en lien avec le référentiel du BTS SIO, et plus particulièrement avec le bloc « Support et mise à disposition des services informatiques » :

- Diagnostic et résolution d'incidents matériels et logiciels sur des postes de travail ;
- Utilisation d'un outil de gestion de tickets (GLPI) pour le suivi des demandes d'assistance ;
- Prise en main à distance de postes utilisateurs (RustDesk, RDP) ;
- Déploiement de systèmes d'exploitation par imagerie (descente d'image) ;
- Découverte des bases de l'administration réseau (Active Directory, supervision Zabbix, VPN, PowerShell) ;
- Configuration de comptes de messagerie et de postes de travail complets ;
- Sécurisation d'appareils mobiles (TinyMDM) ;
- Découverte d'applications métiers spécifiques aux collectivités territoriales (Astre, Maïdis, Technocarte, Ciril, GECCO).

2. Compétences transversales

Au-delà des compétences techniques, ce stage m'a permis de développer des compétences transversales essentielles à mon futur métier : l'autonomie, puisque j'ai été amené à me déplacer seul ou en binôme sur différents sites de la ville pour effectuer des interventions ; la communication, en devant expliquer des solutions techniques à des utilisateurs non-experts, avec pédagogie et patience ; ainsi que l'organisation, en gérant plusieurs interventions au cours d'une même journée tout en respectant les priorités.

3. Bilan personnel

Ce stage a confirmé mon intérêt pour les métiers du support informatique et de l'administration système et réseau. La diversité des situations rencontrées, la variété des interlocuteurs et la richesse des outils découverts m'ont conforté dans mon choix d'orientation vers le BTS SIO, et plus particulièrement vers l'option SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux), même si la découverte des autres métiers (gestion applicative, gestion administrative et financière) m'a également permis de mieux comprendre l'ensemble de l'écosystème d'un service informatique.

IV. Difficultés rencontrées

Comme pour toute première expérience professionnelle, j'ai rencontré certaines difficultés au cours de ce stage. Au début, j'ai eu besoin de temps pour me familiariser avec le vocabulaire technique propre à l'environnement de la collectivité ainsi qu'avec les nombreux outils utilisés par la DSI (GLPI, RustDesk, Zabbix, PaperCut, XIVO, etc.), chacun ayant ses propres spécificités.

La diversité des sites d'intervention (écoles, piscine, commissariat, centres de santé) a également nécessité une capacité d'adaptation rapide face à des environnements et des interlocuteurs très différents à chaque déplacement. Enfin, certains incidents, comme le problème de réseau rencontré au commissariat de police dont l'origine était externe à la mairie, m'ont appris qu'un technicien ne peut pas toujours résoudre seul un problème et qu'il est parfois nécessaire de faire intervenir d'autres acteurs (opérateurs télécoms, prestataires).

Ces difficultés, bien que parfois frustrantes sur le moment, ont été formatrices : elles m'ont appris à garder mon calme face à l'imprévu, à solliciter l'aide de mes tuteurs lorsque cela était nécessaire, et à toujours documenter mes interventions avec rigueur.

Conclusion

Ce stage de six semaines au sein de la Direction des Systèmes d'Information de la Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine a constitué une expérience professionnelle riche et formatrice pour ma première année de BTS SIO. Il m'a permis de découvrir concrètement le quotidien d'un service informatique de collectivité territoriale, à travers le support aux utilisateurs, la gestion du parc informatique, l'administration réseau, mais aussi la diversité des métiers qui gravitent autour de l'informatique dans une administration publique.

J'ai pu mettre en pratique certaines notions vues en cours, tout en découvrant de nombreux outils et procédures professionnels que je ne connaissais pas encore. Ce stage m'a également permis de développer ma capacité d'adaptation, mon autonomie et mon sens du contact, des qualités indispensables pour évoluer dans les métiers de l'informatique.

Cette première expérience conforte mon projet professionnel et me donne envie d'approfondir mes compétences, notamment en administration systèmes et réseaux, lors de ma deuxième année de BTS SIO et des stages à venir.

Annexes

Annexe 1 — Glossaire des principaux outils utilisés

Outil / Logiciel	Usage observé pendant le stage
GLPI	Outil de gestion de tickets d'incidents et de suivi des demandes d'assistance.
RustDesk	Logiciel de prise en main à distance des postes utilisateurs.
TinyMDM	Solution de gestion et de sécurisation des terminaux mobiles (MDM).
Zabbix	Outil de supervision de l'infrastructure réseau et des serveurs.
Active Directory	Annuaire centralisé de gestion des comptes utilisateurs et des droits d'accès.
PowerShell / SSH	Interfaces en ligne de commande pour l'administration Windows et Linux.
PritUnl (VPN)	Solution VPN permettant l'accès sécurisé au réseau de la mairie à distance.
PaperCut	Solution de gestion et de sécurisation des impressions par authentification.
XIVO	Système de téléphonie sur IP (ToIP) utilisé par la mairie.
Incovare	Portail agent utilisé notamment pour la gestion des congés.
Astre	Logiciel métier de gestion financière et budgétaire.
Maïdis	Logiciel métier de gestion de la santé (centres municipaux de santé).
Technocarte	Logiciel de gestion des comptes et des accès (LDAP).
Ciril	Logiciel métier de gestion des ressources humaines et des élections.
GECCO	Logiciel de gestion des contrats et des marchés publics.
Parapheur électronique	Outil de signature et de validation dématérialisée des documents.

Annexe 2 — Synthèse chronologique du journal de bord

Date	Encadrant	Missions principales
26/05/2026	Hassan	Partage de connexion, WhatsApp, webcam (support helpdesk) ; création de profil avec ProveIT.
27/05/2026	—	Absence.

Date	Encadrant	Missions principales
28/05/2026	Tony	Descente d'image ; découverte du rôle d'administrateur réseau ; visite de la salle serveur.
29/05/2026	Autonomie	Développement du rapport de stage et intervention sur différent site
01/06/2026	Hassan	Test VPN, prise en main RustDesk, intervention au commissariat de police, remise de PC à une stagiaire.
02/06/2026	Abdelkader	Intervention à la piscine municipale, préparation de PC pour des élus, intervention à l'école Nelson Mandela.
03/06/2026	Abdelkader	Interventions écoles Michelet et Jean de la Fontaine, intervention à la DRH.
04/06/2026	Saïd	Étiquetage d'écrans de projection, intervention à la DRH (câble USB-C, mise à jour de pilotes).
05/06/2026	Sadek	Intervention à l'école Victor Hugo : messagerie Outlook.
08/06/2026	Hassan	Installation complète d'un poste à la direction de l'Urbanisme.
09/06/2026	Hassan	Téléphonie XIVO, découverte de PaperCut, configuration Outlook, dépannage BIOS.
10/06/2026	Sadek	Installation téléphone IP, antivirus, intervention DCRP, problème clavier et Wi-Fi (Serre Wangari).
11/06/2026	Saïd	Intervention DRH (souris), correction d'affichage bureau, descente d'image, casque téléphonique.
12/06/2026	Abdelkader	Rangement chaufferie, vidéoprojecteur, remplacement de câbles Ethernet à la DRH.
13/06/2026	Saïd	IP dédiée (Finances), poste complet et câble Ethernet (DRH).
14/06/2026	Sadek	Câble USB-C (DRH), découverte de la téléphonie PCV.
15/06/2026	Sadek	Réinitialisation de mot de passe (Incovare), configuration PaperCut au CMS Henri Barbusse.
16/06/2026	Kader / Mehdi	Découverte du métier de gestionnaire applicatif (Astre, Maïdis, Technocarte, Ciril, parapheur électronique).
17/06/2026	Kader	Installation d'un VPN sur le poste d'une agente.
22/06/2026	Sadek	Installation complète d'un poste au 2 ^e étage.

Date	Encadrant	Missions principales
23/06/2026	Abdelkader	Récupération de matériel (salle Barbara), installation de poste à la piscine municipale.
24/06/2026	Saïd	Gestion de tickets.
25/06/2026	Autonomie	Développement du rapport de stage et intervention sur différent site
26/06/2026	Meryl	Découverte du métier de RAF, des outils GECCO, Astre et Excel.
29/06/2026	Sadek	Intervention aux Archives : câble USB-C mal branché empêchant le double affichage.
30/06/2026	Hassan	Intervention à la DCRP : déplacement et branchement complet d'un poste (écran, dockstation, téléphone, souris, clavier).
01/07/2026	Ousmane / Youssouf	Intervention à l'école Michelet : remplacement, branchement et configuration de deux switches.
02/07/2026	Autonomie	Développement du rapport de stage et intervention sur différent site
03/07/2026	Kader	Descente d'image sur 5 PC 1 litre ; intervention DRH (problème de son) ; configuration d'un téléphone d'élus (TinyMDM). Fin de la période de stage.